纪要

主题: AI制药行业深度解析 时间: 2026-10-29 22:25:21 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

AI制药行业深度解析

聚焦传统研发痛点与AI降本增效优势，探讨湿实验需求扩张及全球药企布局动态

市场概况与资本热度

传统研发痛点 现状分析

- 新药研发面临周期长、成本高、成功率低的三重困境
- 候选药物从靶点确认到获批往往耗时超过10年
- 单药累计投入超过20亿美元

AI介入有望有效压缩研发周期并大幅降低成本

市场规模预测 增长趋势

- 预计2032年全球AI赋能药物研发费用市场规模攀升至746亿美元
- 2026年至2032年预计年复合增长率达25.7%
- 呈现高速发展趋势

弗罗斯特沙利文测算显示行业处于高速增长期

资本市场热度 融资动态

- 2026年上半年已披露AI技术交易首付款达18亿美元，总交易金额突破500亿美元
- 2026年前三季度全球AI领域融资事件累计119件，融资金额达96.7亿美元
- AI制药跃升为全球第三大融资高景气赛道

交易金额双双大幅突破2025年全年水平

AI赋能效应解析

研发效率优化

- 药物发现环节节约70%~90%时间
- 临床前研究节约50%~80%时间
- 临床阶段节约50%~60%时间
- 有望为制药公司节约约50%的成本，对应体量高达540亿美元

成功率提升

- 2020-2022年AI制药临床一期成功率为74%（传统药物50%）
- 2023-2025年AI制药一期成功率进一步提升至75%（传统制药49%）
- 蛋白质预测准确度提升至84%，化合物筛选准确度提升20%

全流程渗透

- 已基本实现药物研发全链条渗透
- 呈现「早期环节应用成熟，后期环节逐步渗透深化」的特征
- 早期环节（靶点识别、药物发现）落地成熟度最高

湿实验需求与服务商机

干湿闭环驱动

- AI制药依赖高质量、可迭代的实验数据进行训练和校正
- 生成候选分子需经实验室合成活性验证
- 推动湿实验总需求量持续上行

高质量实验数据反馈是AI模型高精度的关键瓶颈与机遇

头部服务商表现

- Twist：预计2026年AI相关订单实现三位数同比增长
- 金斯瑞：2026年9月与礼来机器学习平台Turnlab达成合作
- 金斯瑞已实现每年2000万数据点的生产规模，序列到Model Ready缩短至4天

具备高通量、自动化湿实验能力的服务商长期受益

产业布局与投资建议

MNC布局策略	交易趋势演变	关注标的分类
自2024年起密集入场，2026年达到高潮，视AI为核心战略资产	从单点技术授权走向平台级并购、共建实验室及整合药物发现平台	湿实验服务商（Twist、金斯瑞等）、AI制药公司（英矽智能等）、CRO服务商（药明康德等）

核心洞察总结

AI制药价值呈现明显阶段性差异，早期研发环节因数据易获取率先受益，后期临床环节仍需更大规模数据积累验证；「干湿闭环」是关键瓶颈与机遇，跨国药企战略重心已从技术试用转向深度嵌入研发全链条。

AI生成可能有误，请注意核实细节

本次国金医药电话会议围绕AI制药行业深度报告展开，分析了传统药物研发痛点及AI在降本增效、提升成功率方面的优势，探讨了AI驱动下湿实验需求的扩张趋势及市场规模预测，并梳理了全球药企布局动态与相关产业链投资机会。

行业背景与市场概况

- 传统药物研发痛点
  - 传统新药研发具有周期长、成本高、成功率低的缺陷，候选药物从靶点确认到获批往往耗时超过10年，单药累计投入超过20亿美元。
  - AI介入有望在各层面对传统研发进行补充，有效压缩研发周期并大幅降低成本。
- AI制药市场规模与增长
  - 根据弗罗斯特沙利文测算，预计到2032年全球AI赋能药物研发费用的市场规模将攀升至746亿美元。
  - 2026年至2032年的预计年复合增长率将达到25.7%，呈现高速发展趋势。
- 资本市场热度与融资情况
  - 2026年上半年已披露的AI技术交易首付款达18亿美元，总交易金额突破500亿美元，双双大幅突破2025年全年水平。
  - 2026年前三季度，全球AI领域融资事件累计119件（海外64件，国内55件），融资金额达96.7亿美元（海外81.2亿美元，国内15.5亿美元）。
  - AI制药已跃升为全球第三大融资高景气赛道，仅次于小分子药物和抗体药物。

AI对药物研发的赋能效应

- 研发效率与成本优化
  - AI有望显著压缩研发周期：药物发现环节节约70%~90%时间，临床前研究节约50%~80%时间，临床阶段节约50%~60%时间。
  - AI参与药物发现和临床研究阶段有望为制药公司节约约50%的成本，对应体量高达540亿美元。
  - 具体效能提升包括：蛋白质预测准确度提升至84%，化合物筛选准确度提升20%，药物毒性预测准确率高达75%，药物再利用分类准确度达92%。
- 早期研发成功率提升
  - IQVIA数据显示，2020-2022年AI制药临床一期成功率为74%，高于传统药物的50%；2023-2025年AI制药一期成功率进一步提升至75%，而传统制药为49%。
  - 案例参考：Anthropic在2026年8月发布的研究显示，其模型针对15个靶点设计蛋白结合物，14个取得成功，单个设计结合成功率从传统的10%-15%提升至22%-35%。
  - 目前AI在后期管线（如二期、三期）的样本量尚不足以形成统计判断，需等待更多数据读出来验证持续赋能效果。
- 全流程渗透特征

- AI已基本实现药物研发全链条渗透，呈现“早期环节应用成熟，后期环节逐步渗透深化”的特征。
- 早期环节（靶点识别、药物发现）因无需大规模临床验证且试错成本低，落地成熟度最高；中后期（临床前评价、临床研究）正处于逐步深化过程中。

湿实验需求扩张与服务商机

- 干湿闭环驱动需求上行
  - AI制药依赖高质量、可迭代的实验数据进行训练和校正，生成候选分子需经实验室合成活性验证，推动湿实验总需求量持续上行。
  - Twist数据显示，截至2026年3月5日，其在湿实验阶段累计完成20万+蛋白表达、13万+抗体检测，生成超700万数据点。
- 重点湿实验服务商表现
  - Twist：全球合成生物学龙头，预计2026年AI相关订单实现三位数同比增长，2027年有望在高基数上再次实现三位数增长。
  - 金斯瑞：国内头部湿实验服务商，2026年9月与礼来机器学习平台Turnlab达成合作，提供湿实验服务以加速数据生成。
  - 金斯瑞已实现每年2000万数据点的生产规模，可将序列到Model Ready的时间流程缩短至4天，预计2026年下半年AI相关蛋白业务将大幅提升。
- DNA相关密集应用落地
  - AI不仅限于蛋白领域，还驱动CRISPR核酸酶建模、mRNA表达筛选及Loop in the loop工作流等DNA相关密集应用的落地。

产业布局与投资建议

- 大型药企（MNC）布局策略
  - 自2024年起全球大型药企密集入场，2026年布局达到高潮，将AI能力视作与靶点、管线同等重要的战略资产。
  - 交易趋势从早期的单点技术授权或单个产品交易，逐步走向平台级并购，包括收购具备成熟大模型能力的AI公司、共建实验室及整合药物发现平台。
- 投资建议与关注标的
  - AI制药行业处于快速成长期，建议关注产业链不同环节的头部公司。
  - 湿实验服务商：Twist、金斯瑞、百克赛斯、药明生物。
  - AI制药公司：英矽智能、晶泰科技、杰泰科技。
  - 实验室/CRO服务商：药明康德、康龙化成、美迪西。

- AI制药的价值兑现呈现明显的阶段性差异，早期研发环节因数据易获取、验证成本低而率先受益，后期临床环节的成功率提升仍需更大规模的数据积累验证。
- “干湿闭环”是AI制药落地的关键瓶颈与机遇所在，AI模型的高精度依赖高质量实验数据反馈，这将长期利好具备高通量、自动化湿实验能力的服务商。
- 跨国药企的战略重心已从单纯的技术试用转向深度嵌入研发全链条，平台级并购和共建实验室成为主流合作模式，显示出AI已成为核心战略资产而非辅助工具。

章节

- 00:01:06 AI制药行业背景与研发痛点
  - 介绍传统药物研发周期长、成本高、成功率低的缺陷，指出AI制药有望压缩研发周期、降低成本并提高早期成功率，已成为兵家必争之地。
- 00:03:46 AI制药市场规模与资本热度
  - 引用弗罗斯特沙利文预测，2032年全球AI赋能药物研发市场规模将达746亿美元；2026年上半年交易首付款达18亿美元，总交易额破500亿美元，融资规模位列细分赛道第三。
- 00:10:02 大型药企布局与AI渗透阶段
  - 全球大型药企自2024年起密集入场，从单点技术授权转向平台级并购；AI在靶点识别等早期环节应用成熟，临床前及临床阶段逐步渗透，需结合湿实验验证。
- 00:14:14 AI提升研发成功率与湿实验需求
  - 数据显示AI制药在临床一期成功率显著高于传统路径；以Anthropic为例展示蛋白设计成功率提升；强调干湿闭环重要性，AI提效推高湿实验需求，依赖高质量数据迭代。
- 00:19:36 湿实验服务商案例与DNA应用拓展
  - 分析Twist和金思瑞等湿实验服务商的业务增长及与AI平台的合作；指出AI不仅限于蛋白，还驱动CRISPR、mRNA等DNA相关密集应用落地。
- 00:26:02 投资建议与总结
  - 建议关注AI制药不同环节头部企业，包括湿实验服务商（Twist、金思瑞等）、AI制药公司（英矽智能等）及实验室服务公司（药明康德等），看好行业长期成长空间。